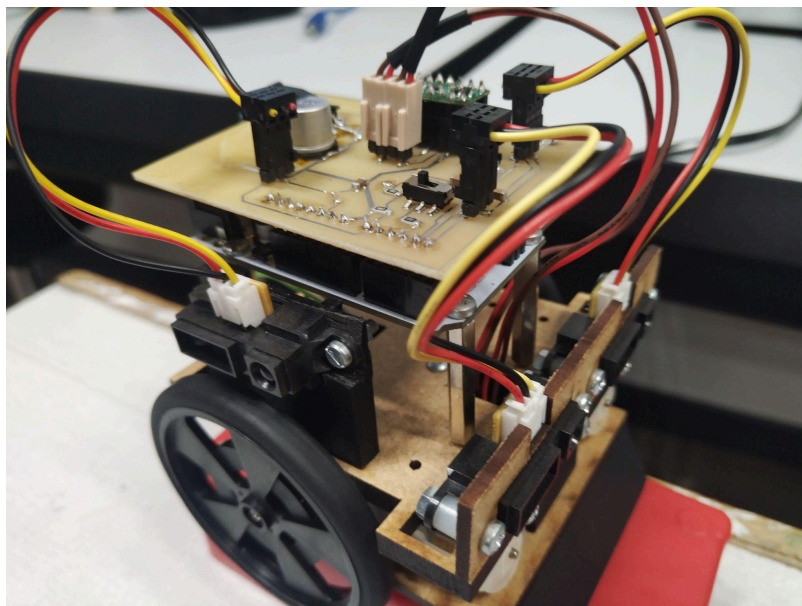


Rapport - Robot Mini-Sumo



TABLES DES MATIÈRES

Présentation du projet.....	3
Acquisition : détection de l'adversaire.....	4
Départ à distance avec le capteur infrarouge.....	5
Action : déplacement du robot.....	6
Énergie : alimentation et surveillance batterie.....	7
Traitement : rôle de l'Arduino Uno.....	8
Tests et validation.....	9
Enseignements du projet.....	10
Conclusion.....	10

Présentation du projet

Pour ce projet de BUT GEII, nous avons travaillé sur la conception d'un Robot Mini-Sumo. L'objectif était de réaliser un robot autonome capable de se déplacer dans une arène, de détecter un adversaire et d'adapter son comportement pour essayer de le pousser hors de la zone de combat.

Le robot devait répondre à plusieurs exigences du cahier des charges, comme la détection de l'adversaire, le départ à distance, le déplacement, l'autonomie, la sécurité batterie, le coût et le délai.

Le système est divisé en plusieurs blocs fonctionnels :

- le bloc Acquisition, qui récupère les informations venant des capteurs ;
- le bloc Traitement, assuré par une carte Arduino Uno ;
- le bloc Action, qui commande les moteurs ;
- le bloc Énergie, qui alimente le robot et surveille la batterie.

Dans ce projet, nous avons donc dû choisir les composants, réaliser les schémas électriques, écrire les programmes Arduino et valider les différentes solutions techniques par des essais.

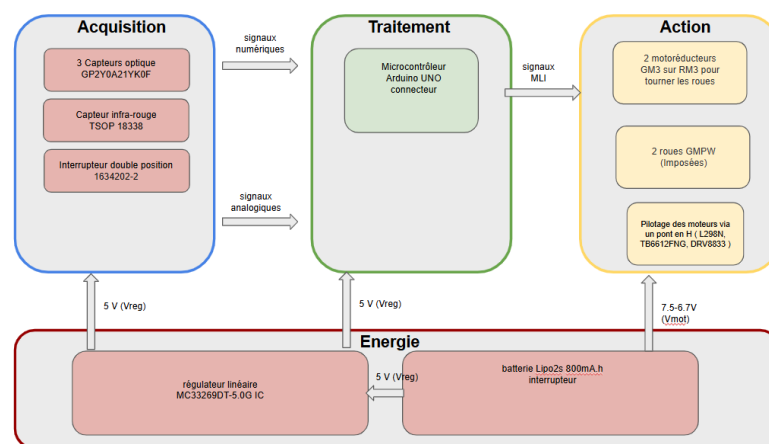


Figure 1 : Architecture fonctionnelle

Acquisition : détection de l'adversaire

Pour détecter l'adversaire, nous avons choisi d'utiliser trois capteurs optiques Sharp GP2Y0A21YK0F. Ces capteurs permettent de repérer la présence d'un objet devant le robot. Ils sont placés de manière à couvrir plusieurs directions : l'avant gauche, l'avant droit et le côté droit.

Chaque capteur est alimenté en 5 V et son signal est envoyé vers une entrée analogique de l'Arduino. Le programme compare ensuite la valeur mesurée à un seuil. Si la valeur dépasse ce seuil, le robot considère qu'un adversaire est détecté.

Cette solution permet au robot de prendre une décision selon la position de l'adversaire. Par exemple, si les capteurs avant détectent l'adversaire, le robot avance. Si un seul capteur détecte l'adversaire, le robot tourne pour se replacer face à lui.

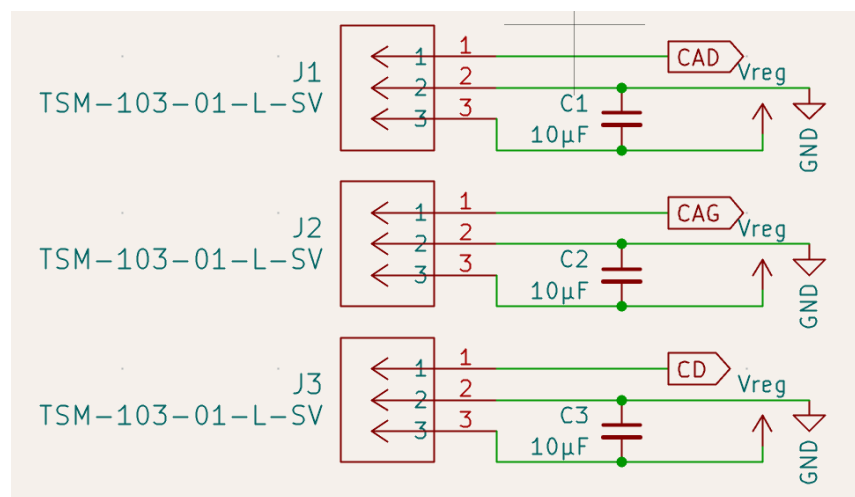


Figure 2 : Schéma électrique des trois capteurs adversaire

Départ à distance avec le capteur infrarouge

Le robot doit pouvoir être activé à distance au début du combat. Pour cela, nous avons utilisé un capteur infrarouge TSOP 18338 avec une télécommande.

Le capteur reçoit un signal infrarouge envoyé par la télécommande. Ce signal est ensuite traité par l'Arduino grâce à la bibliothèque IRremote. Lorsqu'un signal valide est reçu, le robot peut démarrer ou s'arrêter.

Pour vérifier cette fonction, un montage de test avec une LED a été réalisé. La LED permettait de voir rapidement si le capteur recevait correctement le signal. Lors des essais, nous avons rencontré un problème avec un capteur infrarouge défectueux. Après remplacement, le montage a fonctionné correctement.

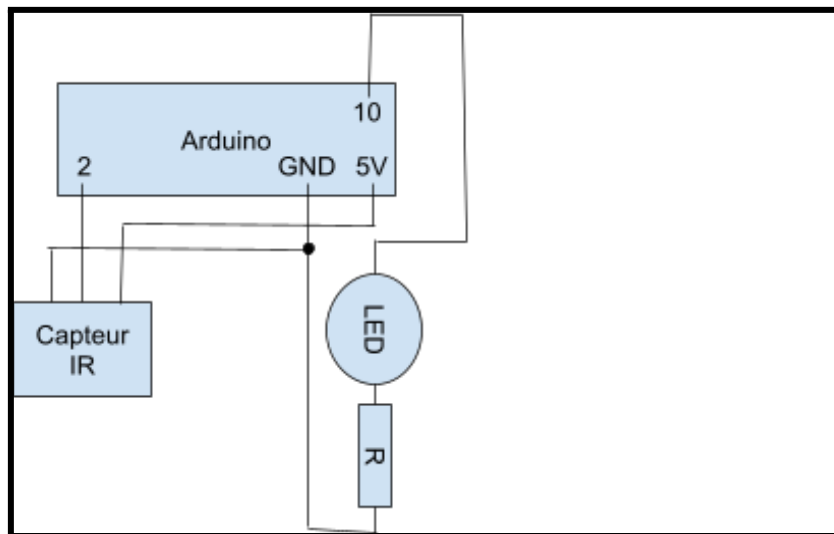


Figure 3 : Schéma électrique de la partie IR Acquisition pour tester si le capteur et le code fonctionnent

Action : déplacement du robot

Pour assurer le déplacement du robot, nous avons utilisé deux motoréducteurs GM3. Ces moteurs permettent de contrôler les deux roues du robot indépendamment.

Pour piloter les moteurs, nous avons choisi le pont en H DRV8835. Ce composant permet d'inverser le sens de rotation des moteurs et de régler leur vitesse grâce à un signal PWM. Il est utilisé en mode PHASE/ENABLE, car ce mode est simple à commander avec l'Arduino.

Chaque moteur est commandé avec deux signaux :

- un signal PHASE, qui définit le sens de rotation ;
- un signal ENABLE, qui règle la vitesse du moteur.

Grâce à ce système, le robot peut avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite ou s'arrêter. Les fonctions de déplacement ont été testées lors du dérisquage, et les résultats obtenus ont montré que les moteurs répondaient correctement aux commandes.

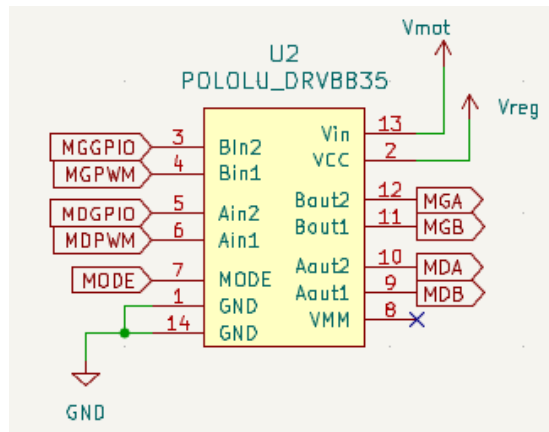


Figure : Schéma électrique du pololu DRV8835

Énergie : alimentation et surveillance batterie

Le robot est alimenté par une batterie LiPo 2S de 7,4 V et 800 mAh. Cette batterie permet d'alimenter les moteurs, la carte Arduino et les capteurs.

Pour protéger la batterie, nous avons mis en place une surveillance de tension. Une batterie LiPo ne doit pas être trop déchargée, car cela peut l'endommager. Le cahier des charges impose donc de vérifier que la tension ne descend pas sous un seuil de sécurité.

Pour mesurer la tension de la batterie avec l'Arduino, nous avons utilisé un pont diviseur de tension. Ce montage permet de diviser la tension par deux afin que la tension envoyée à l'entrée analogique de l'Arduino reste inférieure à 5 V.

La relation utilisée est :

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$$

Par exemple, pour une batterie à 6,7 V, la tension mesurée par l'Arduino est d'environ 3,35 V. Cela permet au programme de savoir si la batterie est encore suffisante ou si le robot doit être arrêté pour respecter la sécurité.

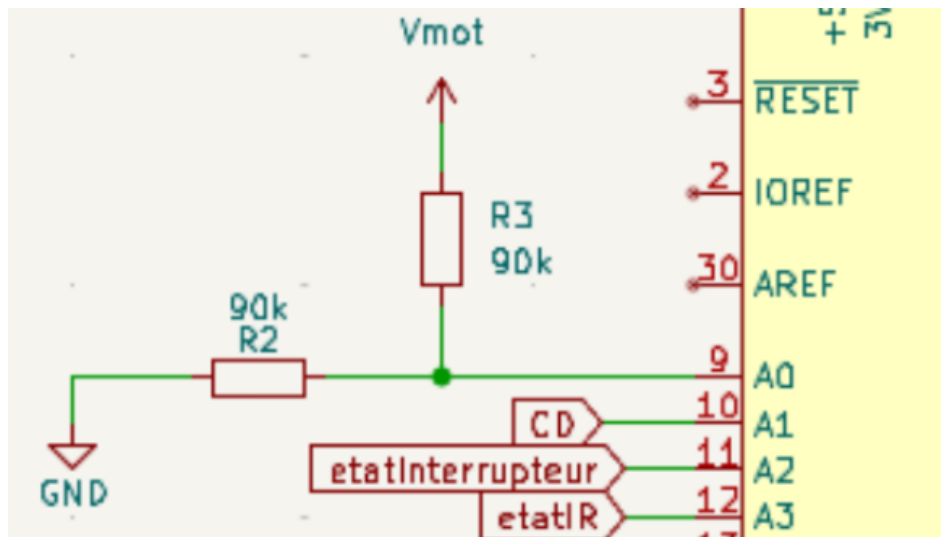


Figure : Schéma électrique du pont diviseur de tension

Traitement : rôle de l'Arduino Uno

Le traitement des informations est réalisé par une carte Arduino Uno. Elle reçoit les signaux des capteurs optiques, du capteur infrarouge, de l'interrupteur et du pont diviseur de tension.

À partir de ces informations, elle choisit le comportement du robot. Le programme permet par exemple de faire avancer le robot lorsqu'un adversaire est détecté devant lui, ou de le faire tourner lorsqu'il doit rechercher l'adversaire.

Le code est organisé avec plusieurs fonctions :

- des fonctions pour lire les capteurs ;
- des fonctions pour commander les moteurs ;
- des fonctions pour gérer le départ ;
- une fonction de décision pour choisir le comportement du robot.

Cette organisation permet de rendre le programme plus clair et plus facile à tester.

```

void loop() {
    lirecapteurs()
    choisir();

}

}

void choisir ()
{
    if (etatCapteur2 == 1 && etatCapteur3 == 1 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
        avancer();
    }
    else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 1 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
        avancerdroite();
    }
    else if (etatCapteur2 == 1 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
        avancergauche();
    }
    else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
        tournergauche();
    }
    else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 1) {
        tournerdroite();
    }
}
}
}
}

void sart(){
    if (etatInterrupteur==0 && etatIR==1){
        reculergauche();
    }
    else if (etatInterrupteur==1 && etatIR==1){
        reculerdroite();
    }
}
}

```

Figure : Code informatique du micro contrôleur

Tests et validation

Plusieurs essais ont été réalisés pour vérifier les solutions techniques retenues.

Le test du pont diviseur de tension a permis de vérifier que l'Arduino mesurait correctement la tension de la batterie. La valeur obtenue était proche de la valeur attendue, ce qui a permis de valider la partie sécurité batterie.

Le test du capteur infrarouge a permis de vérifier que le robot recevait bien un signal envoyé par la télécommande. Après remplacement d'un capteur défectueux, le fonctionnement a été validé.

Le test du pont en H et des moteurs a permis de vérifier les déplacements du robot. Les moteurs ont bien répondu aux commandes de direction et de vitesse. Les mouvements comme avancer, tourner et s'arrêter ont donc été validés.

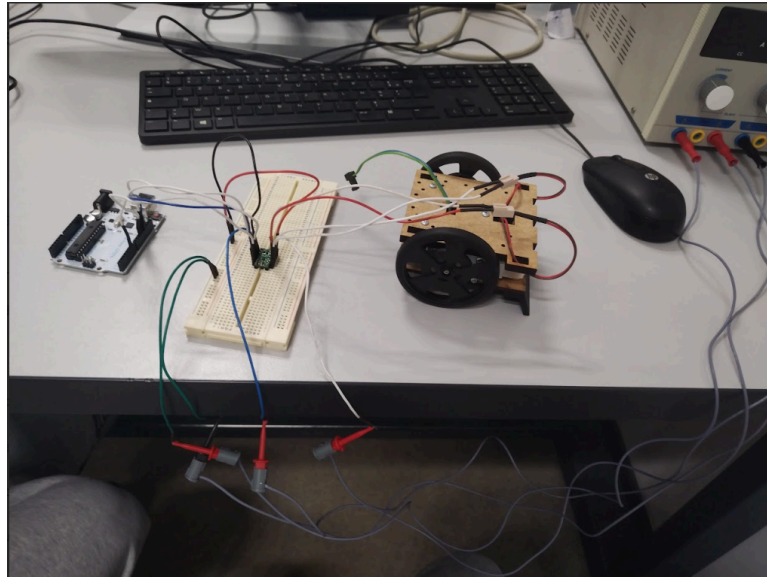


Figure : Montage du test (exig déplacement)

Enseignements du projet

Ce projet m'a permis de mieux comprendre la conception d'un système embarqué complet. J'ai pu voir comment les différentes parties du robot fonctionnent ensemble : les capteurs récupèrent les informations, l'Arduino les traite, puis les moteurs exécutent les actions.

J'ai aussi appris à faire des choix techniques en fonction d'un cahier des charges. Il fallait vérifier la compatibilité des composants, leur tension d'alimentation, leur coût, leur disponibilité et leur rôle dans le système.

Ce projet m'a également permis de progresser en programmation Arduino, notamment avec les entrées analogiques, les sorties PWM, les fonctions de décision et l'utilisation d'un capteur infrarouge.

Enfin, les phases de test m'ont montré l'importance du dérisquage. Certains problèmes, comme le capteur infrarouge défectueux ou la broche analogique qui ne fonctionnait pas, ne peuvent être identifiés qu'en réalisant des essais concrets.

Conclusion

Le projet Robot Mini-Sumo a été une expérience très formatrice. Il nous a permis de concevoir un robot autonome capable de détecter un adversaire, de se déplacer, de démarrer à distance et de surveiller l'état de sa batterie.

Les principales fonctions ont été validées grâce aux essais réalisés. La détection infrarouge fonctionne, les moteurs sont correctement commandés par le pont en H, et la surveillance de la batterie permet de respecter les contraintes de sécurité.

Même si certaines difficultés ont été rencontrées, notamment au niveau de l'organisation et du respect du délai, ce projet nous a permis de mettre en pratique nos compétences en électronique, en informatique embarquée et en conception de système.